



國泰人壽

Cathay Life Insurance

FinOps: 不只是看後照鏡開車

古永忠 - 國泰人壽雲端技術發展部

BETTER
TOGETHER

關於講者 | About the Speaker



古永忠

Cloud Architect · 國泰人壽

雲端技術發展部 · 副理

研究者

Researcher

實作者

Builder

倡議者

Advocate

期許自己：持續同時把這三種角色都做好。

in LinkedIn



Speech topics

對外演講 · 專案清單

[linkedin.com/in/ycku](https://www.linkedin.com/in/ycku)

看懂、做到、再倡議 —— 坐上駕駛座，導引上雲之路。

FinOps 不是看後照鏡

你可能以為 FinOps 是...

- 冷靜檢視「已經發生」的帳單數字
- 月底對帳、找出誰超支、想辦法砍成本
- 一份回顧過去的財務報表

但其實 FinOps 是...

- 坐在駕駛座，決定「如何往前開」
- 用數字讓雲端夥伴更有信心地前行
- 本質上，是一場「風險管理」

什麼是 FinOps ？

三句話

- 讓工程、財務、業務用同一套數字,
- 對「雲端／AI 花費」做出更好的決策
- Finance + DevOps 的協作文化

它管的是...

- 可見性 Visibility: 花了多少、花在哪
- 最佳化 Optimization: 值不值得
- 營運 Operate: 持續決策與當責

FinOps ≠ 記帳, 也 ≠ 一味省錢

如果只是...

- 記帳: 把帳單抄下來、分類好
- 省錢: 看到大數字就砍
- → 只看後照鏡, 是不能開車的

FinOps 真正在做...

- 把數字變成「決策的依據」
- 在風險與價值之間取捨
- → 該踩油門時敢踩, 該煞車時看得到

FinOps 是坐在駕駛座的人

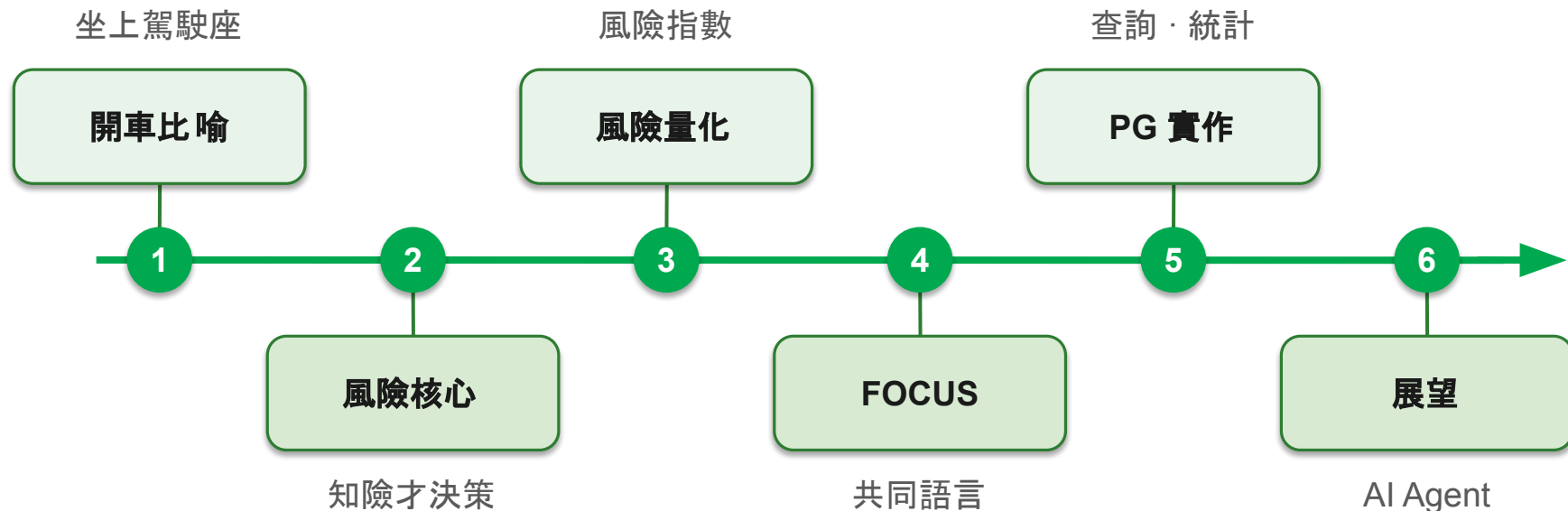
FinOps 坐在駕駛座:不是只回頭看, 而是決定怎麼往前開



看後照鏡是為了安全地往前 — 數字的目的, 是讓決策更有信心

開車比喻將貫穿全程: 後照鏡(已發生) → 駕駛座(決策) → 擋風玻璃(前方風險)

今天的路線圖 Agenda



Part 1 | 風險，才是 FinOps 最重要的事

為什麼是風險，而不是省錢？

只盯著「省錢」

- 容易過度保守，錯過該投資的成長
- 砍錯地方，傷到產品與體驗
- 看不到「未來會不會出事」

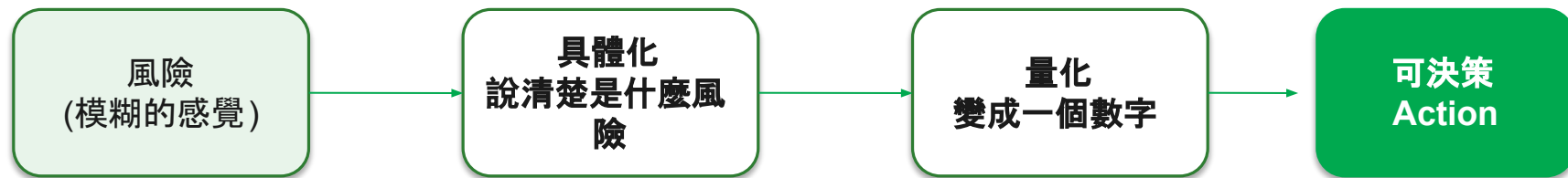
用「風險」當主軸

- 知道風險，才知道哪裡該決策
- 敢在低風險處踩油門、加速投資
- 在高風險處提前煞車、設護欄

知道風險，才能決策 — 開車的儀表板

- 油量表：預算還剩多少？跑得完這「一整年」嗎？
- 時速表：現在的花費速度，是不是太快？
- 胎壓/水溫警示：哪個服務、哪個團隊快要出事？
- → 沒有儀表板的車，開得越快越危險；FinOps 就是那組儀表板
- → 把「感覺要超支了」變成「儀表板上的一個數字」

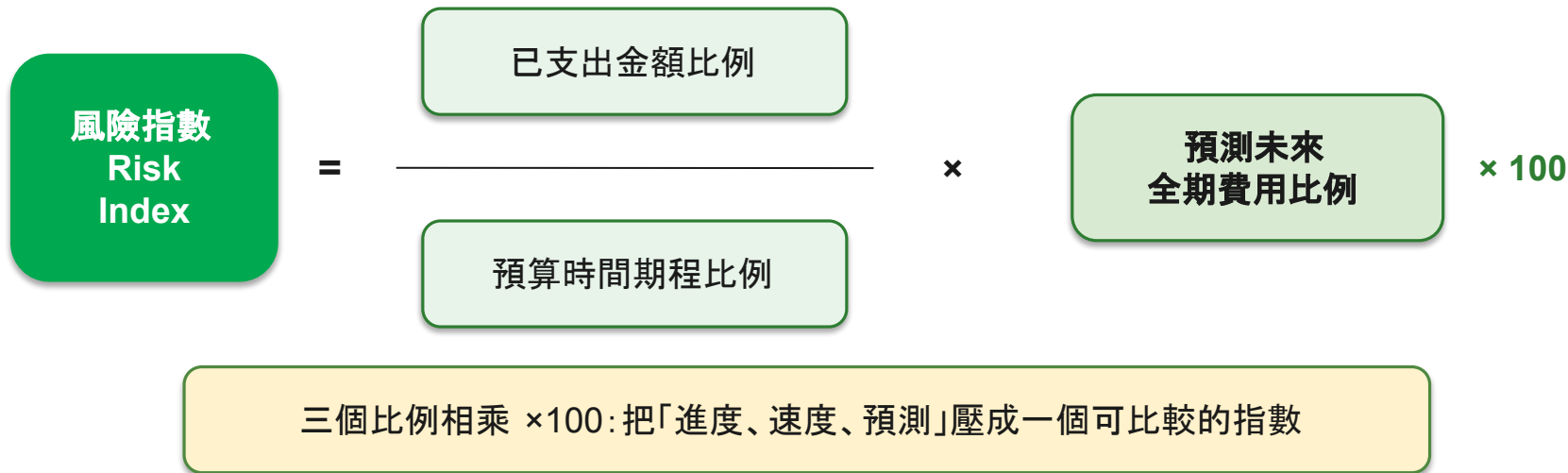
本議程的核心：把風險「具體化、量化」



本議程的核心主張：風險可以被「具體化、數量化」——能算，才能管

Part 2 | 把風險變成一個數字：風險指數

風險指數公式 Risk Index



風險指數 = (已支出金額比例 ÷ 預算時間期程比例) × (預測未來全期費用比例) × 100

公式裡的三個比例，分別是什麼？

- ① 已支出金額比例 = 目前累計支出 ÷ 總預算
 - 車子已經跑掉的油 — 走得多遠了
- ② 預算時間期程比例 = 已過時間 ÷ 預算總期程
 - 時間的進度條 — 這一年過了幾分之幾(年初到今天)
- ③ 預測未來全期費用比例 = 預測全期總花費 ÷ 總預算
 - 照現在的開法, 到年底會花到預算的幾 %

風險指數 = 100 代表什麼？

風險指數 = 100: 一切「剛剛好」的基準線

已支出比例 = 時間比例
($\div$ 後 = 1, 呈線性)

×

預測比例 = 100%
(剛好打平預算)

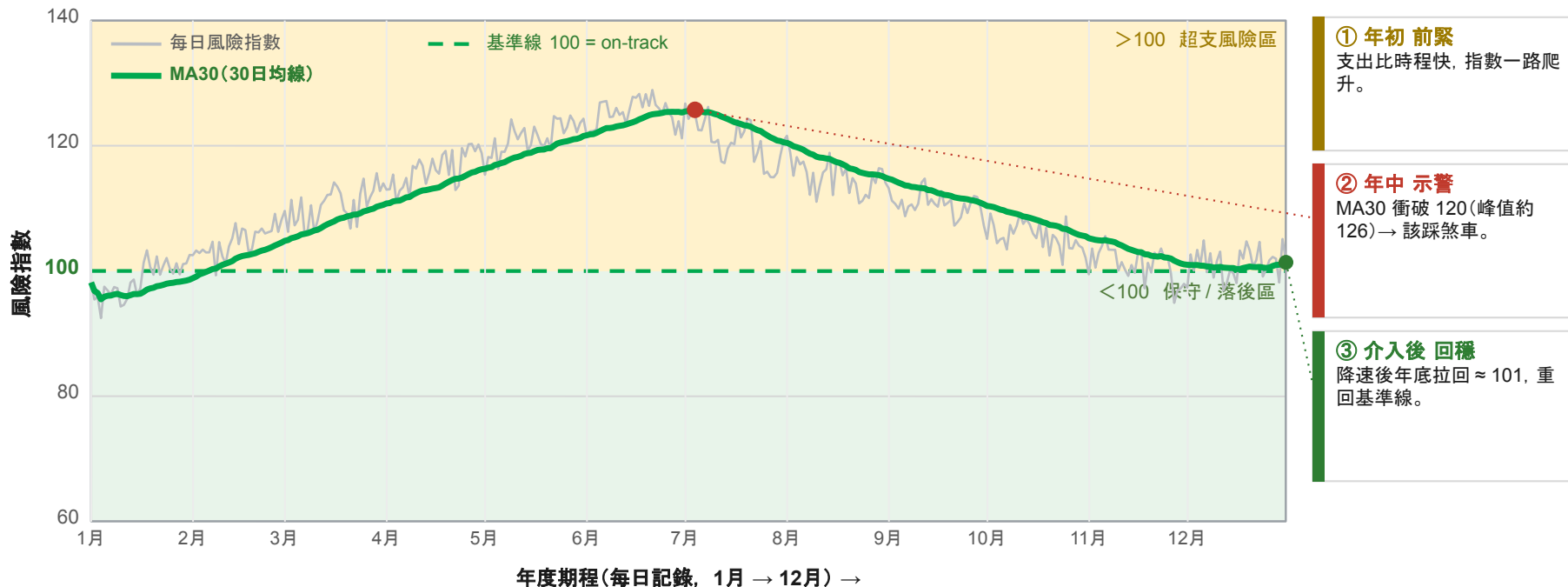


風險指數 = $1 \times 1 \times 100 = 100$

支出與時間成線性、預測剛好用完 → 完全 on-track



一整年每天記錄：風險指數走勢



同一個風險指數，每天記錄就成一條走勢線：橫軸是時程、縱軸是風險——一眼看出何時偏離基準、何時該介入。

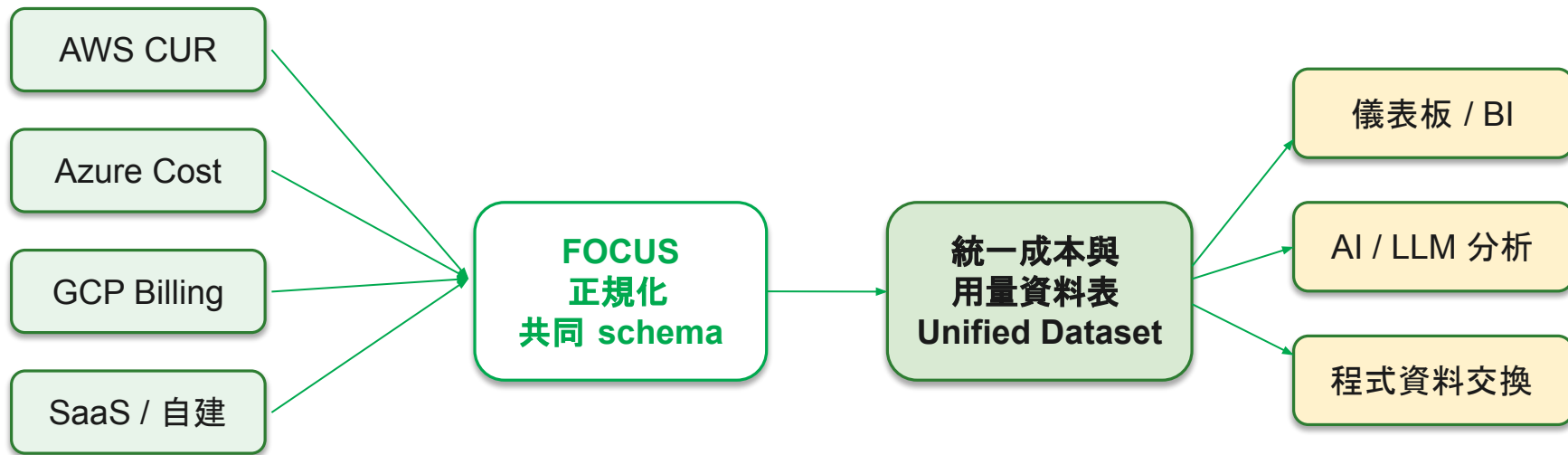
怎麼讀風險指數：像看時速表



一個數字就能跨團隊、跨服務比較風險高低

Part 3 | FOCUS: 跨雲帳務的共同語言

什麼是 FOCUS？把各家帳單講成同一種話



FOCUS = FinOps Open Cost and Usage Specification, 跨雲成本與用量的開放規格

FOCUS 不只是對帳，更是「資料交換格式」

原本的用途

- 跨雲帳務：AWS / Azure / GCP 一致欄位
- 省去每家各自一套對應邏輯
- 多雲成本能放在同一張表分析

延伸的用途

- AI / LLM：餵給模型的標準輸入格式
- 程式間資料交換的共同 schema
- FinOps Agent、MCP Server 的底層語言

FOCUS 版本演進：規格越來越完整

- FOCUS 1.0(2024)：GA 首版，定義 43 個共通欄位
- FOCUS 1.1(2024/11)：在 1.0 基礎上補強一致性
- FOCUS 1.2(2025/5)：更細的多雲分析；首度支援SaaS、credits/tokens 等非貨幣計價
- FOCUS 1.3(2025/12)：新增 Contract Commitment 資料集、拆分成本分攤欄位
- FOCUS 1.4(2026/6)：新增 2 資料集、47 欄位；區分 Service/Host Provider、發票對帳
- → 趨勢：從「對帳」走向涵蓋SaaS、合約、AI token 的完整技術價值語言

Part 4 | 動手做：用 PostgreSQL 算風險

以 PostgreSQL 設計帳務 schema (依 FOCUS 精神)

-- 每日成本明細表 (FOCUS 對齊)

```
CREATE TABLE billing (  
  charge_date    DATE          NOT  
NULL,  
  provider       TEXT,         --  
AWS/Azure/GCP  
  service_name   TEXT,  
  resource_id    TEXT,  
  sub_account_id TEXT,  
  tags           JSONB,  
  billed_cost    NUMERIC(18,4),  
  effective_cost NUMERIC(18,4),  
  currency       TEXT DEFAULT 'TWD'
```

-- 預算表: 期程 + 金額

```
CREATE TABLE budget (  
  budget_id      SERIAL PRIMARY KEY,  
  scope          TEXT,         --  
team/project  
  period_start   DATE NOT NULL,  
  period_end     DATE NOT NULL,  
  amount         NUMERIC(18,2) NOT  
NULL  
);
```

-- 用 charge_date 對應到所屬預算期

-- effective_cost 為攤提後成本

基本查詢：每日花費彙總 與 服務別 Top N

-- 本年度每日累計花費

```
SELECT charge_date,  
       SUM(effective_cost) AS daily,  
       SUM(SUM(effective_cost))  
         OVER (ORDER BY charge_date)  
         AS running_total  
FROM billing  
WHERE charge_date >=  
date_trunc('year',  
  
CURRENT_DATE)  
GROUP BY charge_date  
ORDER BY charge_date;
```

-- 本年度最燒錢的前 5 個服務

```
SELECT service_name,  
       SUM(effective_cost) AS cost  
FROM billing  
WHERE charge_date >=  
date_trunc('year',  
  
CURRENT_DATE)  
GROUP BY service_name  
ORDER BY cost DESC  
LIMIT 5;
```


把公式寫成 SQL: 算出今天的風險指數

```
WITH p AS ( -- 本年度預算與期程
    SELECT amount AS budget,
           (CURRENT_DATE - period_start +
            1)::numeric
           / (period_end - period_start +
            1) AS time_ratio
    FROM budget
    WHERE CURRENT_DATE BETWEEN
    period_start
                                AND
    period_end
),
s AS ( -- 至今累計支出
    SELECT SUM(effective_cost) AS da
```

```
SELECT
    round(s.spent / p.budget, 3) AS
    spent_ratio,
    round(p.time_ratio, 3) AS
    time_ratio,
    -- 預測:照目前速度推估全期
    round((s.spent / p.time_ratio)
           / p.budget, 3) AS
    forecast_ratio,
    round( (s.spent / p.budget)
           / p.time_ratio
           * ((s.spent /
    p.time_ratio)/p.budget)
```

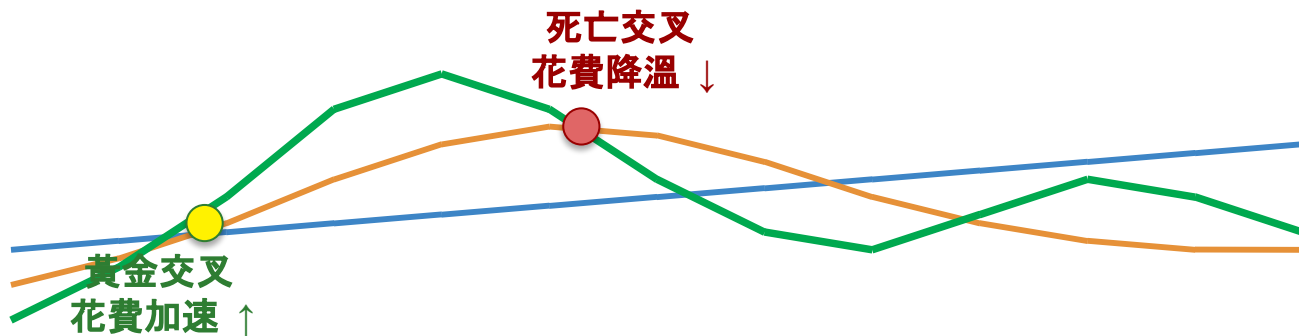
Part 5 | 進階：移動平均與超支機率

三條均線會交織：MA30 / MA90 / MA360

MA30 | 月線

MA90 | 季線

MA360 | 年線



國泰人壽
Cathay Life Insurance

BETTER
TOGETHER

借用股市的「均線」語言，解讀雲端花費

- MA30 $\approx$ 月線(短期):最近一個月的花費水位, 反應最快、最敏感
- MA90 $\approx$ 季線(中期):一季的花費趨勢, 濾掉短期雜訊
- MA360 $\approx$ 年線(長期):整年的花費基準— 正好對應你的「全年預算期程」
- 黃金交叉(短線向上穿越長線):花費開始加速, 超支風險升高的早期警訊
- 死亡交叉(短線向下穿越長線):花費降溫, 最佳化開始見效
- 多頭排列 $MA30 > MA90 > MA360$ = 持續升溫; 均線糾結交織 = 趨勢轉折, 要留意

為什麼要用移動平均，而且不只一條？

只看單一月平均

- 一個月只有 1 個數字，月底才知道
- 看不出短、中、長期之間的「背離」
- 反應慢，發現超支常常太晚

MA30 / 90 / 360 一起看

- 每天更新，今天就看到趨勢在轉折
- 短中長並列，像股市判斷趨勢強弱
- 用交叉與排列，提供踩油門 / 煞車的訊號



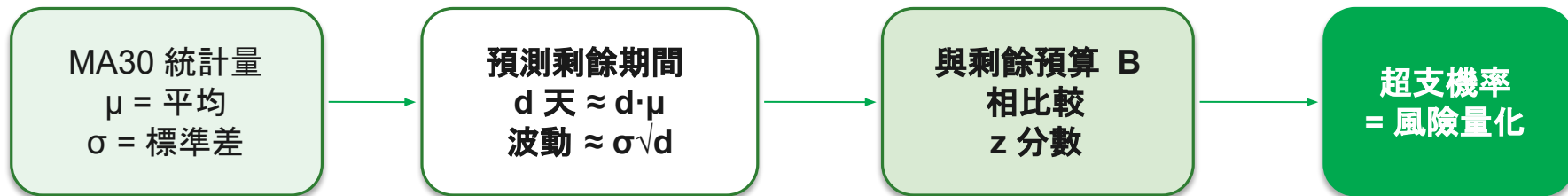
三條均線的 SQL: 一次算出 MA30 / MA90 / MA360

```
-- 用同一份每日花費,  
-- 開三個不同長度的視窗  
WITH daily AS (  
    SELECT charge_date,  
           SUM(effective_cost) AS cost  
    FROM billing  
    GROUP BY charge_date  
)  
SELECT charge_date, cost,  
       AVG(cost) OVER w30 AS  
ma30,  
       AVG(cost) OVER w90 AS  
ma90,
```

```
FROM daily  
WINDOW  
    w30 AS (ORDER BY charge_date  
            ROWS BETWEEN 29 PRECEDING AND  
            CURRENT ROW),  
    w90 AS (ORDER BY charge_date  
            ROWS BETWEEN 89 PRECEDING AND  
            CURRENT ROW),  
    w360 AS (ORDER BY charge_date  
            ROWS BETWEEN 359 PRECEDING AND  
            CURRENT ROW)  
ORDER BY charge_date;
```



用均線的 μ 、 σ 預測「超支機率」



$$z = (B - d \cdot \mu) / (\sigma\sqrt{d}) \rightarrow P(\text{超支}) = 1 - \Phi(z)$$

把「會不會超支」變成一個 0–100% 的機率，這就是風險量化

假設剩餘期間每日花費近似常態：預測總額 $d \cdot \mu$ 、標準差 $\sigma\sqrt{d}$ ，算出超出全年剩餘預算的機率

超支機率的 SQL: 常態分配尾端

```
-- 取最新一天的 MA30  $\mu$ 、 $\sigma$ ,  
-- 與全年剩餘預算 B  
WITH latest AS (  
    SELECT ma30 AS mu, sd30 AS sigma  
    FROM ma_view  
    ORDER BY charge_date DESC LIMIT 1  
)  
rem AS (  
    SELECT (b.amount - x.spent) AS  
b_left,  
    (b.period_end - CURRENT_DATE) AS  
days_left  
    FROM budget b, spent_view x
```

```
SELECT  
    l.mu, l.sigma, r.b_left,  
    r.days_left,  
    --  $z = (B - \text{days} * \mu) /$   
    (sigma * sqrt(days))  
    (r.b_left - r.days_left * l.mu)  
    / (l.sigma * sqrt(r.days_left))  
AS z,  
    --  $P(\text{超支}) = 1 - \Phi(z)$   
    1 - (0.5 * (1 + erf(  
        ((r.b_left - r.days_left * l.mu)  
        / (l.sigma * sqrt(r.days_left)))  
        / sqrt(2)))) AS prob_overspend  
FROM latest l, rem r;
```


機率，就是把風險「說成人話」

原本只能說...

- 「我覺得這個月可能會超支」
- 「最近花得有點兇」
- → 主觀、無法比較、難以決策

現在可以說...

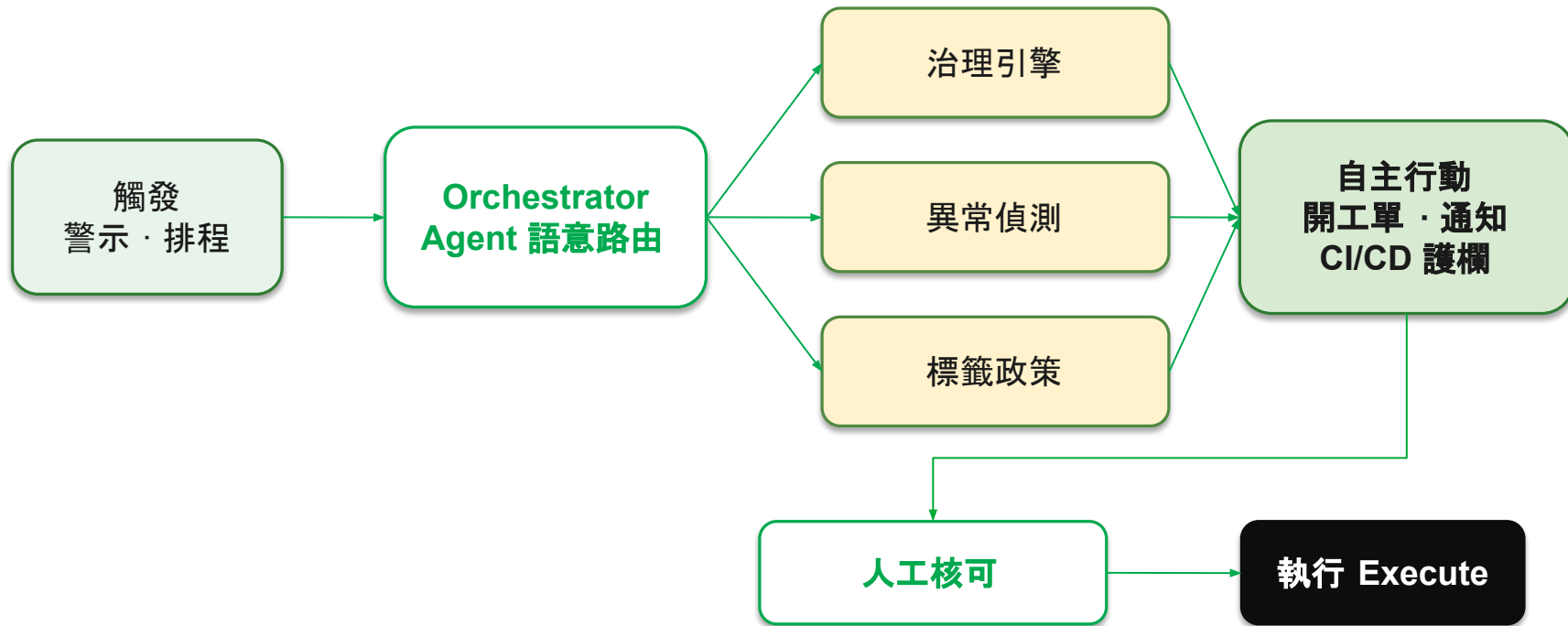
- 「今年底前有 72% 機率超出年度預算」
- 「風險指數 118, 且超支機率 > 70%」
- → 客觀數字, 直接連到該不該煞車

Part 6 | Alerts → Agents 與 Human Premium

FinOpsX 2026 : Alerts → Agents 是趨勢

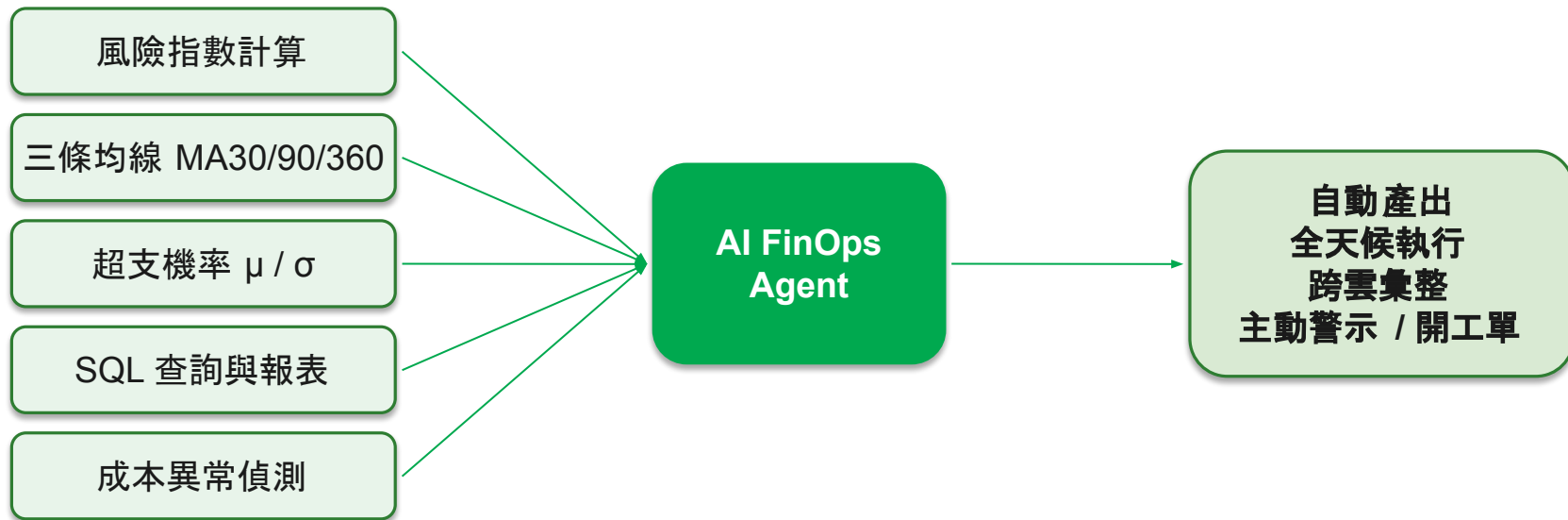
- From Alerts to Agents — 從被動警示, 走向主動代理
- 規模 2,500+ 實務者、260+ 講者; 近 1/4 議程談 AI 經濟學與 token 計價
- 主軸從『砍成本』轉向『價值最佳化』: 把花費連到營收、毛利、客戶價值
- Tokenomics Foundation 成立、FOCUS 1.4 通過 — 標準與工具都在為 AI Agent 鋪路
- → 趨勢很清楚: FinOps 的「執行層」, 正在交給 AI Agent

From Alerts to Agents: 代理式成本管理是趨勢



從被動警示, 走向主動代理; 重要動作仍保留人工核可 (Human-in-the-loop)

前段講的那些事, 正是 AI Agent 的守備範圍



重複、可程式化、要紀律的事 → 最適合交給 Agent; 你不一定要自己做

風險指數、三均線、超支機率、SQL、異常偵測 — 全都是可程式化、可自動化的工作

你不一定要自己做

適合交給 AI Agent (重複、可程式化)

- 每天算風險指數、跑三條均線
- 算超支機率、產出 SQL 報表
- 全天候盯異常、主動開工單通知

你該專心做 (判斷、取捨)

- 看懂這些數字合起來在說什麼
- 在風險與價值之間決策、當責
- 設定目標與護欄, 把 AI 教好

一手抓財務、一手盯資源、一手看流量；人，專注彎道超車

AI FinOps Agent — 同時伸出多隻手



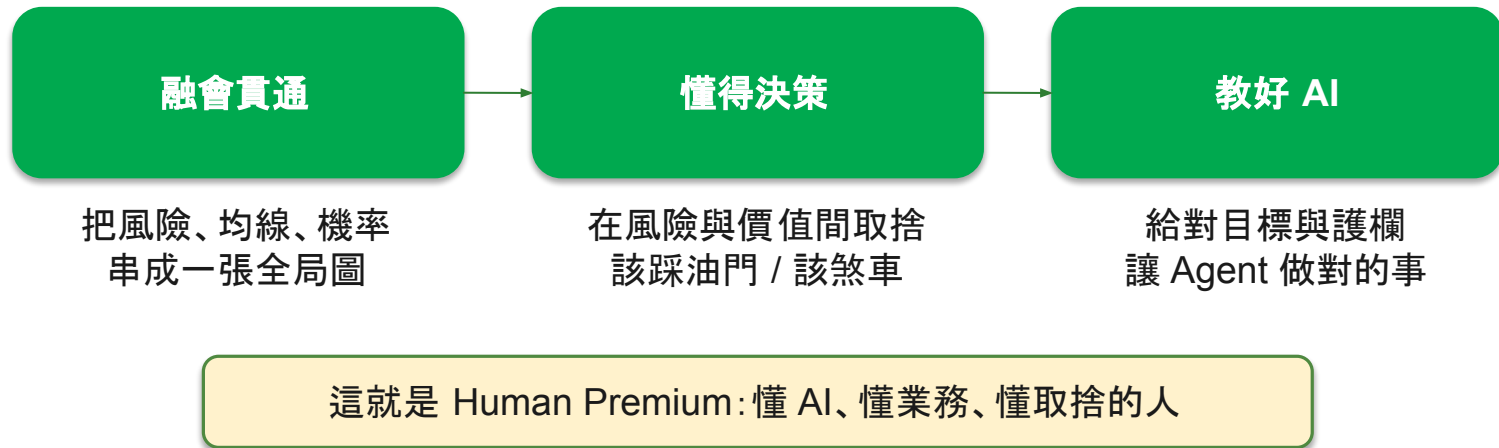
駕駛(人) — 看著前方，彎道超車



Agent 抓著財務、盯著 Terraform 的資源變更、看 CloudWatch 的流量；你只要專注前方，抓準時機彎道超車。

Human Premium: 融會貫通 · 懂得決策 · 教好 AI

AI 接手雜務之後，人的價值集中在這三件事



Human Premium: 你只需要做好三件事

1. **融會貫通**：把風險指數、三均線、超支機率，整合成一個全局判斷
 - 不是背公式，而是看懂它們合起來在說什麼
2. **懂得決策**：在風險與價值之間取捨 — 何時加碼、設護欄、踩煞車
 - 數字是材料，拍板與當責是人的責任
3. **教好 AI**：給 Agent 對的目標、邊界與護欄，讓它替你做事做對
 - 你是駕駛，Agent 是輔助駕駛 — 方向盤仍在你手上

邊做簡報，邊讓 AI Agent 把 focus-demo 實作出來

就在我準備這份簡報的同時，我把整包實作交給 AI Agent —— 它真的把 **focus-demo** 專案做出來了。

我負責的 (Human)

- 決定要講什麼、怎麼說 —— 敘事與取捨
- 把風險指數、三均線、超支機率串成判斷
- 設目標與護欄，把需求講清楚給 Agent

Agent 同步完成的 (focus-demo)

- FOCUS 風格的 PostgreSQL schema 與索引
- 跨雲測試資料: AWS · Azure · Google Cloud
- FinOps 範例查詢 + Python CLI (init / seed / query)
- 5 年每日資料、專案維護 skill 一併生成

github.com/pgsql-tw/focus-demo

分工，正是 Human Premium:

人做判斷與敘事，Agent 做重複、可程式化的實作。

給覺得「快被甩在後面」的你

你可能擔心...

- 統計、SQL 看起來好難
- AI Agent 會不會取代我？
- 公司還沒有這些資料怎麼辦

其實可以安心...

- 這些正是該交給 AI 的，你不必自己算
- 你的價值在判斷與教 AI，不在做雜務
- FOCUS 讓資料逐步標準化，一步一步來

一路走來：從比喻到 AI FinOps Agent



Takeaways

1. FinOps 不是看後照鏡 — 是坐在駕駛座, 決定如何前行
2. 風險可以被具體化、量化: 風險指數讓你一眼讀懂進度與速度
3. 把「會不會超支」算成一個機率數字
4. 把『算』的事交給 AI Agent; 你融會貫通、懂決策、教好 AI — 這就是 Human Premium

FinOps - Look Forward, Value Forward

